

ATLAS NUMERIQUE DU CAMEROUN

Document Technique

Fonctionnalite d'importation et de structuration des donnees KoboCollect vers MongoDB

Version 1.1 | Mai 2025

1. Contexte et comprehension du besoin

Le projet Atlas Numerique du Cameroun vise a centraliser des donnees geographiques fiables sur les localites du territoire camerounais, accessibles via une application web et mobile. Les donnees sont collectees sur le terrain par des agents a l'aide de fiches papier remplies par les mairies et communes. Ces fiches sont ensuite saisies numeriquement via KoboCollect, un outil de collecte de donnees qui genere automatiquement des fichiers CSV en sortie.

Le besoin identifie est le suivant : disposer d'un mecanisme simple et fiable permettant d'importer ces fichiers CSV generes par KoboCollect dans la base de donnees MongoDB de l'application, sans operation technique supplementaire de la part de l'utilisateur.

Note : Le format CSV genere par KoboCollect est un fichier plat — toutes les informations d'une commune sont sur une seule ligne. Le script d'importation devra eclater et restructurer ces donnees selon la hierarchie definie dans le diagramme de classes.

2. Stack technique

La solution repose sur les technologies suivantes :

Composant	Technologie	Role
Base de donnees	MongoDB	Stockage des donnees geographiques structurees
Hebergement BD (test)	MongoDB Atlas (gratuit, 512MB)	Instance en ligne pour les tests et demonstrations
Hebergement BD (prod)	Serveur propre ou Atlas payant	A fournir par le porteur de projet
Backend / API	Python 3.11+ — FastAPI	Traitement du CSV, routes API, service des fichiers statiques
Parsing CSV	pandas	Lecture et transformation du fichier CSV KoboCollect
Frontend	HTML + CSS + JavaScript vanilla	Interface web : bouton d'import, tableau de bord, export
Hebergement web (test)	Render.com (gratuit)	Deploiement automatique depuis GitHub — supporte Python nativement
Versionning	GitHub	Depot du code source, README, documentation
Source des donnees	KoboCollect (CSV)	Fichiers CSV exportes depuis KoboCollect

3. Hierarchie des donnees

Les donnees sont organisees selon la hierarchie administrative du Cameroun. Chaque niveau contient le niveau inferieur et est identifie de maniere unique dans MongoDB.

Niveau	Collection MongoDB	Contenu principal
1	regions	nom, geometrie, superficie, population, capitale, chef, date_creation
2	departements	nom, id_region, geometrie, superficie, population, chef, code_postal
3	arrondissements	nom, id_departement, geometrie, superficie, population, chef, code_postal
4	communes	nom, id_arrondissement, population, coordonnees GPS, contacts, connectivite, langues, etc.
4.1	villages_quartiers	nom, chef, population, superficie, id_commune
4.2	chefferies	nom, latitude, longitude, altitude, precision, id_commune
4.3	ethnies	nom, salutations, id_commune
4.4	jours_marche	jour, heure_debut, heure_fin, description, id_commune
4.5	lieux	nom, type_id, sous_type_id, description, coordonnees, contact, id_commune
4.6	cooperatives	nom, id_commune
4.7	exercices	annee, maire, budget, nb_habitants, taux_electrification, taux_connectivite, besoins_techno, id_commune

Note : Les geometries (polygon) des regions, departements et arrondissements ne proviennent pas du CSV KoboCollect. Elles seront alimentees separement via des fichiers GeoJSON fournis par le porteur de projet.

4. Exigences fonctionnelles

4.1 Fonctionnalite principale — Import CSV

C'est le livrable central de cette phase. L'utilisateur doit pouvoir importer un fichier CSV KoboCollect en un seul clic, sans aucune manipulation technique supplementaire.

ID	Exigence	Detail
F0 1	Bouton d'import CSV	L'interface propose un bouton permettant de selectionner et charger un fichier CSV depuis le poste de l'agent
F0 2	Validation du format	Le systeme verifie que le fichier est bien un CSV KoboCollect valide avant traitement. En cas d'erreur, un message clair est affiche.
F0 3	Lecture et parsing du CSV	Le script lit chaque ligne du CSV, identifie les colonnes et extrait les valeurs.
F0 4	Eclatement des donnees multiples	Les champs contenant plusieurs valeurs separees par le separateur defini (voir section 6) sont eclates en entrees distinctes.
F0 5	Validation hierarchique	Avant insertion, le systeme verifie la chaine Region > Departement > Arrondissement > Commune. Si un

		niveau superieur est absent de la BD, il est cree automatiquement.
F06	Detection des doublons	Si une commune existe deja (meme nom + meme hierarchie), le systeme ajoute les nouvelles donnees sans ecraser les existantes.
F07	Insertion structuree dans MongoDB	Les donnees sont inserees dans les collections correspondantes selon la hierarchie definie.
F08	Rapport d'import	Apres import, le systeme affiche un resume : nombre de communes importees, lignes traitees, erreurs eventuelles.
F09	Export CSV / Excel	L'interface permet d'exporter les donnees enregistrees en CSV ou Excel, par region, departement ou commune, pour usage dans des rapports.
F10	Visualisation textuelle	Un tableau de bord simple affiche les donnees importees par commune : liste, filtres de base par region et departement.

4.2 Exigences non fonctionnelles

- Modularite : le code est organise en modules independants (lecture CSV, transformation, insertion MongoDB, export) pour faciliter la maintenance et les evolutions futures
- Lisibilite : chaque module est documente et commente
- Robustesse : le script gere les erreurs sans planter — une ligne mal formee est ignoree et loggee, les autres sont traitees
- Portabilite : le projet est deployable sur Render.com (test) ou tout serveur Linux avec Python installe (production)
- Securite : les identifiants MongoDB sont stockes dans des variables d'environnement, jamais en dur dans le code

5. Workflow technique

Le processus d'import suit les etapes suivantes :

1. L'agent ouvre l'interface web sur son PC ou telephone
2. Il selectionne le fichier CSV KoboCollect via le bouton d'import
3. Le systeme valide le format du fichier
4. Le script lit le fichier ligne par ligne (une ligne = une commune)
5. Pour chaque ligne, il extrait et eclate les champs multi-values
6. Il verifie la hierarchie Region > Departement > Arrondissement dans MongoDB
7. Il detecte si la commune existe deja ou non
8. Il insere ou complete les donnees dans les collections MongoDB correspondantes
9. Un rapport d'import est affiche a l'agent

6. Format CSV preferable pour une integration optimale

Le CSV genere par KoboCollect contient des champs multi-values dans une seule cellule (villages, chefferies, ethnies, etc.) ainsi que des metadonnees internes inutiles. Afin de faciliter l'integration, le format CSV suivant est recommande.

6.1 Parametres generaux du fichier

- Encodage : UTF-8
- Separateur de colonnes : point-virgule (;)
- Separateur d'entites multiples dans une cellule : pipe (|)
- Separateur d'attributs au sein d'une entite : double deux-points (::)
- Separateur de valeurs multiples pour un meme attribut : virgule (,)
- Valeur manquante ou inconnue : RAS
- Premiere ligne : en-tetes de colonnes

6.2 Conventions par type de champ

Contacts — format : telephone|mail|code_postal

Virgule si plusieurs numeros ou adresses mail. RAS si un champ est inconnu.

```
+237 222 150 001,+237 222 150 002|mairie.ngaoundere1@cm.gov|237001
+237 699 001 123|jean.paul.mba@gmail.com|RAS
```

Villages et quartiers — prefixe V:: ou Q::

Chaque entree est prefixee par V:: pour village ou Q:: pour quartier, separees par |.

```
V::Baladji|V::Dang|Q::Ngaoundere Centre|Q::Burkina|V::Joli Soir
```

Lieux avec coordonnees GPS — format : nom::latitude::longitude

Applicable aux points d'eau, sites touristiques, lieux de reference, urgences, ecoles, infrastructures sportives et points religieux. RAS::RAS si les coordonnees sont inconnues.

```
Hopital Regional::7.3210::13.5835|Pharmacie du Centre::RAS::RAS
Lac de Mbalang::7.1500::13.6200|Musee des Arts::RAS::RAS
```

Chefferies — format : nom::latitude::longitude::altitude::precision

Separees par |. Nombre de chefferies illimite contrairement a l'ancien format KoboCollect.

```
Lamido de Ngaoundere::7.3229::13.5842::1104::3|Chefferie
Baladji::7.2901::13.5621::1098::5
```

Marches — format : nom::jour::heure_debut::heure_fin

Se pares par |.

```
Grand Marche::Lundi::06:00::18:00|Marche Beka::Vendredi::07:00::17:00
```

Recapitulatif des separateurs

Separateur	Symbole	Usage
Entites	(pipe)	Separer plusieurs entites dans une meme cellule
Attributs	:: (double deux-points)	Separer les attributs au sein d'une meme entite
Valeurs multiples	, (virgule)	Plusieurs valeurs pour un meme attribut (ex: plusieurs numeros de telephone)
Type localite	V:: ou Q::	Prefixe indiquant village (V) ou quartier (Q)
Valeur manquante	RAS	Champ inconnu ou non renseigne

6.3 Colonnes retenues et eliminees

Colonne KoboCollect	Statut	Raison / Mapping MongoDB
Region	Conservee	Collection regions > nom
Departement	Conservee	Collection departements > nom
Arrondissement	Conservee	Collection arrondissements > nom
Contact de la mairie	Conservee — format mis a jour	communes > contact_mairie (telephone mail code_postal, virgule si plusieurs valeurs, RAS si inconnu)
Contact personne ressource	Conservee — format mis a jour	communes > contact_personne_ressource (meme format)
Quartiers ou villages	Conservee — format mis a jour	Collection villages_quartiers — prefixe V:: ou Q:: obligatoire
Zone entierement electrifiee	Conservee	exercices > taux_electrification
Villages electrifies	Conservee	exercices > villages_non_electrifies
Langues locales	Conservee	communes > langues_locales
Points religieux	Conservee — coordonnees ajoutees	Collection lieux > type = religieux (nom::lat::lng)
Points de reference	Conservee — coordonnees ajoutees	Collection lieux > type = reference (nom::lat::lng)
Sites touristiques	Conservee — coordonnees ajoutees	Collection lieux > type = touristique (nom::lat::lng)
GPS commune (lat/lng/alt/prec)	Conservee	communes > coordonnees (point GeoJSON)
Ethnies	Conservee	Collection ethnies (eclate par)
Chefferies	Restructuree — illimitee	Collection chefferies (nom::lat::lng::alt::precision, separe par)
Ecoles et types	Conservee —	Collection lieux > type = scolaire (nom -

	coordonnees ajoutees	type::lat::lng)
Delegations ministeres	Conservee	communes > delegations_ministeres
Marches et jours	Conservee	Collection jours_marche (nom::jour::heure_debut::heure_fin, separe par)
Urgences	Conservee — coordonnees ajoutees	Collection lieux > type = urgence (nom::lat::lng)
Points d'eau	Conservee — coordonnees ajoutees	Collection lieux > type = eau (nom::lat::lng)
Agriculture/artisanat	Conservee	communes > agriculture_artisanat
Infrastructures sportives	Conservee — coordonnees ajoutees	Collection lieux > type = sportif (nom::lat::lng)
Image carte commune URL	Conservee	communes > image_url
Voyages/Gare	Conservee — coordonnees ajoutees	communes > gare_voyageurs (nom::lat::lng, separe par si plusieurs)
Cooperatives, GIC	Conservee	Collection cooperatives (eclate par)
Connectivite internet	Conservee	communes > connectivite_constante (boolean)
Villages non connectes	Conservee	communes > villages_non_connectes
Lien pays etrangers	Conservee	communes > lien_etrange (boolean)
Pays etrangers	Conservee	communes > pays_etrangers
Nombre habitants	Conservee	exercices > nombre_habitants
Besoins technologiques	Conservee	exercices > besoins_tecnologiques
Autres informations	Conservee	communes > autres_informations
_uuid	Conservee (tracabilite)	communes > kobocollect_uuid
_submitted_by	Conservee (tracabilite)	communes > submitted_by
_submission_time	Conservee (tracabilite)	communes > submission_time
start / end	Eliminee	Metadonnee interne KoboCollect sans valeur metier
_id / _validation_status / _notes / _status / __version__ / _tags / _index	Eliminee	Metadonnees internes KoboCollect inutiles
Votre avis sur l'application	Eliminee	Donnee d'opinion hors scope metier

7. Limites de la solution

Limite	Detail
Stockage Atlas gratuit limite a 512MB	Suffisant pour les tests. En production avec des donnees reelles, un abonnement payant ou un serveur propre sera necessaire.
Render.com gratuit — mise en veille	L'instance s'endort apres 15 minutes d'inactivite. Le premier chargement apres inactivite prend environ 30 secondes. Acceptable en phase de test.
Geometries GeoJSON absentes	Les contours geographiques (regions, departements) ne sont pas dans le CSV KoboCollect. Ils devront etre fournis separement pour activer la carte interactive.
Chefferies limitees a 3 dans le CSV actuel	Le CSV KoboCollect actuel ne prevoit que 3 chefferies par commune. Le nouveau format propose avec le separateur leve cette limite.
Sous-types des lieux non collectes	Les sous-types (ex: stade de foot, hopital de district) ne sont pas dans le CSV. Ils devront etre enrichis manuellement via l'interface web apres import.
Acces serveur necessaire	Pour la mise en production, le porteur de projet devra fournir les identifiants du serveur et de la base de donnees MongoDB.

8. Recommandations

8.1 Pour la phase de test

- Utiliser MongoDB Atlas (gratuit) + Render.com (gratuit) pour la demonstration et la validation
- Fournir un fichier CSV KoboCollect reel pour tester l'import avec des donnees authentiques
- Valider le nouveau format CSV propose (section 6) aupres des agents de collecte avant adoption

8.2 Pour la mise en production

- Option A — Serveur propre : heberger l'application sur un serveur Linux avec MongoDB et Python installes localement. Solution la plus performante et sans limite de stockage.
- Option B — MongoDB Atlas payant + Render.com Standard : solution cloud sans gestion de serveur, adaptee si le porteur de projet ne dispose pas d'infrastructure propre.
- Fournir les fichiers GeoJSON des regions, departements et arrondissements du Cameroun pour activer la carte interactive.
- Mettre en place des sauvegardes regulieres de la base de donnees MongoDB.

8.3 Sur le format KoboCollect

- Adopter le nouveau format CSV propose (section 6) pour les futures collectes afin de faciliter l'integration et reduire les erreurs de traitement.
- Former les agents a la convention de saisie des champs multi-values dans KoboCollect.

9. Livrables attendus

ID	Livrable	Description	Priorite
L0 1	Script d'import CSV	Module de lecture, transformation et insertion des donnees CSV dans MongoDB	HAUTE
L0 2	Interface web d'import	Page web avec bouton d'import, rapport de traitement et messages d'erreur	HAUTE
L0 3	Module de validation hierarchique	Verification et creation automatique des niveaux superieurs manquants	HAUTE
L0 4	Module de detection de doublons	Logique d'ajout sans ecrasement pour les communes deja presentes	HAUTE
L0 5	Tableau de bord textuel	Visualisation des donnees importees avec filtres par region et departement	MOYENNE
L0 6	Fonctionnalite d'export	Export des donnees en CSV ou Excel depuis l'interface web	MOYENNE
L0 7	Depot GitHub	Code source versionne avec README, instructions de deploiement et structure du projet	HAUTE
L0 8	Diagramme de classes mis a jour	Diagramme integrant les nouvelles classes Chefferie et Cooperative et les attributs ajoutes	HAUTE

10. Points en attente — actions requises du porteur de projet

#	Action requise	Impact si absent
A0 1	Fournir les identifiants du serveur MongoDB de production	Deploiement en production impossible
A0 2	Fournir les fichiers GeoJSON des regions, departements et arrondissements	Carte interactive non fonctionnelle
A0 3	Valider le nouveau format CSV propose (section 6) aupres des agents KoboCollect	Script d'import base sur l'ancien format non optimal
A0 4	Fournir un fichier CSV reel pour les tests d'import	Tests realises uniquement sur donnees fictives
A0 5	Confirmer l'option d'hebergement retenue (serveur propre ou Atlas payant)	Architecture de production indefinie